

Ej 4 Código trinario

Paso 1: ¿qué datos tengo?

- * Código trinario: alfabeto $\{0, 1, 2\}$ o sea $D=3$
- * Hay que codificar 10 dígitos (0 a 9)
- * Longitudes pedidas: 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3

Cada palabra de longitud L aporta $1/3^L$. Pasar todo a denominador 27:

Longitud	Cantidad	Cuenta	En 27
1	1	$1/3 = 1$	$9/27$
2	5	$5 \cdot 1/9$	$15/27$
3	4	$4 \cdot 1/27$	$4/27$

$$K = (9 + 15 + 4) / 27$$

$$K = 1,087 > 1 \text{ (no cumple Kraft)}$$

Al ser $K > 1$ no existe un código instantáneo (ni siquiera unívocamente decodificable) con esas longitudes. Se pasa por $1/27$, o sea, por una palabra de longitud 3 de más.

Paso 2: ¿más dígitos se puede codificar? Agrego palabras en orden (de la más corta a la más larga) y observo cómo K llegue a 1.

* 1 palabra de long. 1: $K = 9/27$

* más de 5 palabras de long. 2: $K = 9/27 + 15/27 = 24/27$

* más palabras de long. 3, c/u suma $1/27$

• 1 palabra $\rightarrow 24/27 + 1/27 = 25/27$

• 2 palabras $\rightarrow 25/27 + 1/27 = 26/27$

• 3 palabras $\rightarrow 27/27 = 1$

• 4 palabras $\rightarrow 28/27$

Entonces se pueden usar solo 3 palabras de long. 3, y el máximo es:

$$1 + 5 + 3 = 9 \text{ dígitos}$$

Paso 3: construir el árbol

raiz

→ 0 → dígito 0 (longitud 1)

→ 1
→ 10 → dígito 1 (longitud 2)

→ 11 → dígito 2 (longitud 2)

→ 12 → dígito 3 (longitud 3)

→ 2
→ 20 → dígito 4 (longitud 2)

→ 21 → dígito 5 (longitud 2)

→ 22

→ 220 → dígito 6 (longitud 3)

→ 221 → dígito 7 (longitud 3)

→ 222 → dígito 8 (longitud 3)

Dígito	Palabra	Código	Longitud
0	0		1
1	10		2
2	11		2
3	12		2
4	20		2
5	21		2
6	220		3
7	221		3
8	222		3
9	Sin código		-